

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: https://stifera.ac.id/ | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                             | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Halaman            | 1 dari 17             |

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) S1 FARMASI

|                       |                                                                                                         |                                                                                                           |             |                                       |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| Nama Mata Kuliah (MK) | Kode MK:                                                                                                | Rumpun MK                                                                                                 | Bobot (sks) | Semester                              | Tgl Penyusunan   |
| Kimia Organik         | 25622T16                                                                                                | Kimia Farmasi                                                                                             | 2           | 2                                     | 20 Februari 2026 |
| Pengesahan            | Dosen Pengembang RPS                                                                                    | Koordinator RMK                                                                                           |             | Ketua Program Studi                   |                  |
|                       | <br>Dr. Buanasari, MT. | <br>Dr. Buanasari, MT. |             | Apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm. |                  |

| Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) |                                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kode                               | Rumusan CPL                                                                                                                                                                                                          | Muatan |
| CPL 1 (S)                          | Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian                                                      | √      |
| CPL 2 (K1)                         | Mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan berbasis bukti ( <i>evidence-based medicine</i> )                                           | √      |
| CPL 3 (K2)                         | Mampu menerapkan konsep pengembangan dan manufaktur sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai prinsip <i>Good Manufacturing Practice</i> berbasis saintek kefarmasian dan peraturan perundang- | √      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : <a href="mailto:stiferanusaputera@gmail.com">stiferanusaputera@gmail.com</a><br><a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                                                                                                            | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Halaman            | 2 dari 17             |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|             | undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| CPL 4 (K3)  | Mampu mengaplikasikan konsep asuhan kefarmasian ( <i>pharmaceutical care</i> ) dalam pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan berbasis saintek kefarmasian dan regulasi yang berlaku                                                |   |
| CPL 5 (K4)  | Mampu berkomunikasi dan bekerja secara efektif dalam tim, serta membangun hubungan interpersonal yang baik dan beretika                                                                                                                                       |   |
| CPL 6 (K5)  | Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen melalui pengelolaan tugas secara mandiri maupun dalam tim, pengambilan keputusan berbasis saintek kefarmasian, serta menunjukkan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangan.            |   |
| CPL 7 (K6)  | Mampu mengaplikasikan konsep seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengendalian, distribusi, dan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan                                                                                  |   |
| CPL 8 (K7)  | Menunjukkan penguasaan saintek di bidang kefarmasian dan mampu menerapkan konsep teoritis dalam riset yang berkelanjutan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan diri.                                                                     | √ |
| CPL 9 (K8)  | Mampu menganalisis kelayakan ide bisnis di bidang kaframasian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku                                                                                                                                  |   |
| CPL 10 (K9) | Mempunyai kemampuan adaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi terkini dan masa depan, terutama literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, <i>internet of things</i> , kecerdasan buatan, serta <i>green pharmacy dan sustainability</i> . | √ |
| CPL 11 (P)  | Menguasai konsep teoretis fundamental dalam saintek kefarmasian, biomedik, humaniora dan kesehatan                                                                                                                                                            | √ |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                                                                  | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Halaman            | 3 dari 17             |

|  |                                                                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|
|  | masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian |  |
|--|---------------------------------------------------------------------|--|

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

|        |                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPMK 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan teori struktur dan ikatan molekul secara mendalam                                           |
| CPMK 2 | Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mekanisme reaksi senyawa organik                                           |
| CPMK 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan stereokimia dan pengaruhnya terhadap aktivitas biologis                                     |
| CPMK 4 | Mahasiswa mampu mengaitkan struktur molekul dengan aktivitas dan metabolisme obat ( <i>dasar medicinal chemistry</i> ). |

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-CPMK 1 | Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur atom karbon & orbital molekul dan resonansi dan stabilitas molekul |
| Sub-CPMK 2 | Mahasiswa mampu menganalisis keasaman dan kebasaan                                                      |
| Sub-CPMK 3 | Mahasiswa mampu menjelaskan sterokimia dan menentukan konfigurasi R/S.                                  |
| Sub-CPMK 4 | Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme SN1, SN2, E1, E2                                                  |
| Sub-CPMK 5 | Mahasiswa mampu menjelaskan substitusi elektrofilik aromatik                                            |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Halaman            | 4 dari 17             |

**FORMULIR  
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub-CPMK 6 | Mahasiswa mampu menjelaskan adisi nukleofilik karbonil                                                       |
| Sub-CPMK 7 | Mahasiswa mampu menjelaskan reaksi asil substitusi, Turunan asam karboksilat dan Amina serta reaksi nitrogen |
| Sub-CPMK 8 | Mahasiswa mampu mengaitkan struktur dengan SAR dan metabolisme.                                              |

**Relevansi CPMK dan Sub-CPMK**

|            | CPMK 1 | CPMK 2 | CPMK 3 | CPMK 4 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| Sub-CPMK 1 | √      |        |        |        |
| Sub-CPMK 2 | √      | √      |        |        |
| Sub-CPMK 3 |        |        | √      |        |
| Sub-CPMK 4 |        | √      |        |        |
| Sub-CPMK 5 |        | √      |        |        |
| Sub-CPMK 6 |        | √      |        |        |
| Sub-CPMK 7 |        | √      |        |        |
| Sub-CPMK 8 |        |        | √      | √      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                           |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: https://stifera.ac.id/ | <b>No.Dokumen</b>         | <b>SPMI-STIFERA/FM/03/06</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | <b>Tanggal ditetapkan</b> | <b>31 Januari 2025</b>       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                             | <b>Revisi</b>             | <b>01</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | <b>Halaman</b>            | <b>5 dari 17</b>             |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi Mata Kuliah</b>            | Mata kuliah ini membahas teori struktur dan ikatan, stereokimia, mekanisme reaksi, serta kaitan struktur dengan aktivitas biologis sebagai dasar kimia medisinal dan pengembangan obat. Pembelajaran menekankan pada analisis mekanisme reaksi dan aplikasinya dalam kefarmasian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bahan Kajian/Materi Pembelajaran</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur atom karbon &amp; orbital molekul</li> <li>2. Resonansi dan stabilitas molekul</li> <li>3. Asam–basa organik</li> <li>4. Stereokimia (R/S, E/Z)</li> <li>5. Mekanisme SN1, SN2, E1, E2</li> <li>6. Aromatisitas &amp; substitusi elektrofilik aromatik</li> <li>7. Reaksi karbonil</li> <li>8. Turunan asam karboksilat</li> <li>9. Amina dan reaksi nitrogen</li> <li>10. Konsep SAR</li> <li>11. Metabolisme obat fase I &amp; II</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pustaka</b>                          | <p><b>Utama: a untuk pustaka utama</b></p> <p>a1. Clayden, J., Greeves, N., Warren, S., &amp; Wothers, P. (2012). Organic Chemistry. Oxford University Press.</p> <p>a2. McMurry, J. (2016). Organic Chemistry. Cengage Learning.</p> <p>a3. Fessenden, R. J., &amp; Fessenden, J. S. (1998). Organic Chemistry. Brooks/Cole.</p> <p><b>Pendukung: b untuk penelitian; c untuk pengabdian masyarakat</b></p> <p>b1. <b>Buanasari, B., Ariono, D., &amp; Sitompul, J. P. (2024).</b> Conversion of Chitin-Based Biomass to Sustainable Platform Chemical Levulinic Acid in Dilute Acidic Environment. <i>Waste and Biomass Valorization</i>. <a href="https://doi.org/10.1007/s12649-024-02851-3">https://doi.org/10.1007/s12649-024-02851-3</a></p> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                                                                  | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Halaman            | 6 dari 17             |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>b2. Buanasari, B., Ariono, D., &amp; Sitompul, J. P. (2024b).</b> <i>Ultrasonic-assisted extraction optimization of the flavonoid compounds from Vernonia amygdalina Del. Leaves using response surface method.</i> 030005.<br><a href="https://doi.org/10.1063/5.0199445">https://doi.org/10.1063/5.0199445</a> |
| Dosen Pengampu     | Dr. Buanasari, MT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mata Kuliah Syarat | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Minggu ke - | Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)                             | Bahan Kajian/Materi Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bentuk Pembelajaran; Metode/Model Pembelajaran                                                                                             | Waktu                                                     | Bentuk penilaian | Kriteria/ Indikator      | Bobot penilaian (%) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| 1           | Sub-CPMK 1<br>Mampu menjelaskan Struktur atom karbon & orbital molekul | 1. Pengantar dan definisi kimia organik<br>2. Konfigurasi elektron karbon<br>3. Teori orbital atom<br>4. Hibridisasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>o <math>sp^3</math></li> <li>o <math>sp^2</math></li> <li>o <math>sp</math></li> </ul> 5. Geometri molekul<br>6. Representasi struktur: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Lewis</li> <li>o Kekulé</li> <li>o Skeletal formula</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> <li>• Ceramah</li> <li>• <i>Contextual Learning</i></li> </ul> | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | Kuis             | Kebenaran dalam menjawab | 2                   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                                                                  | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Halaman            | 7 dari 17             |

|   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                           |       |                          |   |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---|
|   |                                                                  | <b>Analisis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan hibridisasi dengan sudut ikatan</li> <li>• Perbandingan panjang dan energi ikatan</li> </ul> <b>Aplikasi Farmasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur cincin beta-laktam</li> <li>• Geometri mempengaruhi interaksi reseptor</li> </ul> <p>materi tersedia pada link LMS: ELERA (E-learning STIFERA)<br/> <a href="https://elera.stifera.ac.id/">https://elera.stifera.ac.id/</a></p>                  |                                                                                                                        |                                                           |       |                          |   |
| 2 | Sub-CPMK 1<br>Mampu menjelaskan resonansi dan stabilitas molekul | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur resonansi</li> <li>2. Muatan formal</li> <li>3. Delokalisasi elektron</li> <li>4. Stabilitas relatif:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Karbokation</li> <li>○ Karbanion</li> <li>○ Radikal bebas</li> </ul> </li> <li>5. Energi resonansi</li> </ol> <b>Analisis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan struktur resonansi dominan</li> <li>• Pengaruh resonansi terhadap reaktivitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Discussion</i></li> <li>• Ceramah interaktif</li> <li>• Latihan</li> </ul> | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | Tugas | Kebenaran dalam menjawab | 2 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: https://stifera.ac.id/ | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                             | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Halaman            | 8 dari 17             |

|   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                           |      |                          |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------|---|
|   |                                                                                | <b>Aplikasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilitas cincin aromatik</li> <li>Aktivasi/deaktivasi gugus substituen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                           |      |                          |   |
| 3 | <b>Sub-CPMK 2</b><br>Mampu menganalisis keasaman dan kebiasaan senyawa organik | 1. teori Brønsted–Lowry<br>2. Teori Lewis<br>3. pKa dan faktor yang mempengaruhi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronegativitas</li> <li>Resonansi</li> <li>Induksi</li> <li>Hibridisasi</li> </ul> 4. Hubungan struktur dan keasaman<br><b>Aplikasi Farmasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hubungan pKa dan absorpsi obat</li> <li>Ionisasi dan distribusi obat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceramah interaktif</li> <li>Small Group Discussion (SGD)</li> </ul> | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | Kuis | Kebenaran dalam menjawab | 2 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: https://stifera.ac.id/ | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Halaman            | 9 dari 17             |

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                           |       |                          |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---|
| 4 | <b>Sub-CPMK 3</b><br>Mampu menjelaskan sterokimia dan menentukan konfigurasi R/S. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kiralitas</li> <li>Pusat kiral</li> <li>Enansiomer dan diastereomer</li> <li>Konfigurasi R/S</li> <li>Isomer E/Z</li> <li>Aktivitas optik</li> </ol> <p><b>Analisis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan konfigurasi menggunakan aturan CIP</li> <li>Pengaruh stereokimia terhadap aktivitas biologis</li> </ul> <p><b>Aplikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enansiomer aktif vs inaktif dalam obat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Case-Based Learning</li> <li>Contextual Learning</li> </ul>   | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | Tugas | Kebenaran dalam menjawab | 2 |
| 5 | <b>Sub-CPMK 4</b><br>Mampu menjelaskan mekanisme SN1, SN2, E1, E2                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Definisi nukleofil dan elektrofil</li> <li>Mekanisme SN1:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan karbokation</li> <li>Faktor stabilitas</li> </ul> </li> <li>Mekanisme SN2:</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Problem-Based Learning</li> <li>Ceramah interaktif</li> </ul> | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | -     | -                        | - |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: https://stifera.ac.id/ | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                             | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Halaman            | 10 dari 17            |

|   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                           |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|
|   |                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Serangan backside</li> </ul> <p>4. Faktor yang mempengaruhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Struktur substrat</li> <li>o Pelarut</li> <li>o Leaving group</li> </ul> <p><b>Analisis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan kinetika SN1 vs SN2</li> <li>• Prediksi produk reaksi</li> </ul> |                                                                                                     |                                                           |   |   |   |
| 6 | <b>Sub-CPMK 4</b><br>Mampu menjelaskan mekanisme SN1, SN2, E1, E2 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme E1</li> <li>2. Mekanisme E2</li> <li>3. Aturan Zaitsev</li> <li>4. Kompetisi substitusi vs eliminasi</li> </ol> <p><b>Analisis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prediksi produk utama</li> <li>• Pengaruh basa kuat</li> </ul>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Discussion</i></li> <li>• Ceramah interaktif</li> </ul> | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | - | - | - |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: https://stifera.ac.id/ | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                             | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Halaman            | 11 dari 17            |

|   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                           |       |                          |    |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|----|
| 7 | Sub-CPMK 5<br>Mampu menjelaskan substitusi elektrofilik aromatik | 1. Aturan Hückel ( $4n+2$ )<br>2. Struktur benzena<br>3. Mekanisme SEAr: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nitration</li> <li>o Sulfonation</li> <li>o Halogenation</li> </ul> 4. Pengaruh orto/para dan meta<br><b>Aplikasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifikasi struktur cincin aromatik obat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussion</li> <li>• Ceramah interaktif</li> <li>• Latihan</li> </ul>              | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | Kuis  | Kebenaran dalam menjawab | 2  |
| 8 | <b>UTS (Ujian Tengah Semester)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                           |       |                          | 35 |
| 9 | Sub-CPMK 6<br>Mampu menjelaskan reaksi karbonil                  | 1. Struktur dan sifat<br>2. Reaksi oksidasi alkohol<br>3. Pembentukan eter<br>4. Reaksi substitusi alkohol<br><b>Analisis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alkohol primer vs sekunder vs tersier</li> <li>• Produk oksidasi</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Small Group Discussion</li> <li>• Ceramah</li> <li>• Contextual Learning</li> </ul> | TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60'              | Tugas | Kebenaran dalam menjawab | 2  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                                                                  | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Halaman            | 12 dari 17            |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                           |       |                          |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---|
| 10 | Sub-CPMK 6<br>Mampu menjelaskan adisi nukleofilik                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sifat gugus karbonil</li> <li>2. Adisi nukleofilik</li> <li>3. Pembentukan hemi-asetal &amp; asetal</li> <li>4. Reaksi reduksi dan oksidasi</li> </ol> <p><b>Analisis:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme adisi nukleofilik</li> <li>• Stabilitas produk</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Discussion</i></li> <li>• Ceramah interaktif</li> <li>• Latihan</li> </ul>                     | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | Tugas | Kebenaran dalam menjawab | 2 |
| 11 | Sub-CPMK 7<br>mampu menjelaskan reaksi asil substitusi, Turunan asam karboksilat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keasaman asam karboksilat</li> <li>2. Turunan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Ester</li> <li>o Amida</li> <li>o Anhidrida</li> <li>o Asil klorida</li> </ul> </li> <li>3. Mekanisme substitusi asil nukleofilik</li> </ol> <p><b>Aplikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidrolisis ester sebagai jalur metabolisme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> <li>• Ceramah</li> <li>• <i>Contextual Learning</i></li> </ul> | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60' | Tugas | Kebenaran dalam menjawab | 2 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: https://stifera.ac.id/ | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Halaman            | 13 dari 17            |

**FORMULIR  
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                     |            |                                                             |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 12    | Sub-CPMK 7<br>mampu menjelaskan reaksi asil substitusi, Amina serta reaksi nitrogen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebiasaan amina</li> <li>2. Reaksi alkilasi</li> <li>3. Reaksi diazotasi (pengantar)</li> <li>4. Garam amonium</li> </ol> <b>Aplikasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan garam obat</li> <li>• Interaksi dengan reseptor biologis</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Discussion</i></li> <li>• Ceramah interaktif</li> <li>• Latihan</li> </ul> | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60'                           | Kuis       | Kebenaran dalam menjawab                                    | 2  |
| 13-14 | Sub-CPMK 8<br>mampu memahami konsep SAR                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur–Activity Relationship (SAR)</li> <li>2. Farmakofoor</li> <li>3. Lipofilisitas (LogP)</li> <li>4. Metabolisme fase I &amp; II</li> <li>5. Konsep prodrug</li> </ol> <b>Analisis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifikasi struktur untuk meningkatkan aktivitas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Discussion</i></li> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> </ul>         | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60'<br><br>(setiap pertemuan) | Presentasi | Sesuai rubrik penilaian<br><br>Dan Kebenaran dalam menjawab | 12 |
| 15    | Sub-CPMK 8<br>mampu mengaitkan struktur dengan                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengantar metabolisme dikaitkan dengan struktur dan gugus fungsi obat.</li> <li>2. Metabolisme I (Oksidator umum; Reduktor umum;</li> </ol>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Case-Based Learning</li> <li>• Contextual Learning</li> </ul>                 | T (teori)<br>TM : 2 x 50'<br>TT : 2 x 60'<br>TM : 2 x 60'                           | Kuis       | Kebenaran dalam menjawab                                    | 2  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                                                                  | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Halaman            | 14 dari 17            |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |    |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
|    | metabolisme I dan II              | Perubahan tingkat oksidasi karbon; Reaksi metabolisme fase I)<br>3. Metabolisme II (Glukuronidasi; Sulfasi; Asetilasi; Metilasi; Konjugasi Glutation; dan Konjugasi Asam Amino) |  |  |  |  |    |
| 16 | <b>UAS (Ujian Akhir Semester)</b> |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 35 |

### **Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian**

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

| <b>Nilai</b> | <b>Point</b> | <b>Range</b> |
|--------------|--------------|--------------|
| A            | 4            | 85,01-100,00 |
| AB           | 3,5          | 79,01-85,00  |
| B            | 3            | 73,01-79,00  |
| BC           | 2,5          | 67,01-73,00  |
| C            | 2            | 61,01-67,00  |
| CD           | 1,5          | 55,01-61,00  |
| D            | 1            | 45,01-55,00  |
| E            | 0            | ≤ 45,00      |

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “STIFERA Semarang” sebagai berikut:

**Nilai akhir (NA) =(30 % Harian) + (35 % UTS) + (35 % UAS)**

**Nilai Harian** : Tugas, Kehadiran, Keaktifan

**UTS** : metode CBT (Bentuk ujian Essay)

**UAS** : metode CBT (Bentuk ujian Essay)

**Rencana Tugas Mahasiswa (presentasi kelompok)**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                                                                  | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | Halaman            | 15 dari 17            |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|
| LOGO                                                                                                                                                                                                                            | SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA<br>PROGRAM STUDI S1 FARMASI |     |   |          |   |
| RENCANA TUGAS MAHASISWA                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |   |          |   |
| MATA KULIAH                                                                                                                                                                                                                     | KIMIA ORGANIK                                                      |     |   |          |   |
| KODE                                                                                                                                                                                                                            | 25622T16                                                           | SKS | 2 | SEMESTER | 2 |
| DOSEN PENGAMPU                                                                                                                                                                                                                  | Dr. Buanasari. ST., MT.                                            |     |   |          |   |
| METODE PENUGASAN                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |     |   |          |   |
| Discovery Learning; SGD                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |     |   |          |   |
| JUDUL TUGAS                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |     |   |          |   |
| Kajian Struktur dan Mekanisme Reaksi Obat Modern                                                                                                                                                                                |                                                                    |     |   |          |   |
| SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH                                                                                                                                                                                            |                                                                    |     |   |          |   |
| Sub-CPMK 2 Mahasiswa mampu menentukan nama senyawa organik sederhana                                                                                                                                                            |                                                                    |     |   |          |   |
| Sub-CPMK 3 Mahasiswa mampu mengidentifikasi gugus fungsi dalam struktur obat.                                                                                                                                                   |                                                                    |     |   |          |   |
| Sub-CPMK 4 Mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh gugus fungsi terhadap kelarutan dan kestabilan                                                                                                                                  |                                                                    |     |   |          |   |
| DISKRIPSI TUGAS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |          |   |
| Bentuk:<br>1. Kelompok (3–4 mahasiswa):<br>2. Review artikel jurnal internasional 5 tahun terakhir<br>3. Presentasi maksimal 10 slide                                                                                           |                                                                    |     |   |          |   |
| Tugas:<br>Mahasiswa mencari dan mereview satu atau lebih jurnal internasional:<br>Kemudian membahas detail tentang: Struktur kimia; Gugus fungsi; Mekanisme reaksi terkait; Hubungan struktur–aktivitas; dan Jalur metabolisme) |                                                                    |     |   |          |   |
| Output: Laporan tertulis (5–7 halaman) dan Presentasi maksimal 10 slide                                                                                                                                                         |                                                                    |     |   |          |   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: https://stifera.ac.id/ | No.Dokumen         | SPMI-STIFERA/FM/03/06 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Tanggal ditetapkan | 31 Januari 2025       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                             | Revisi             | 01                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | Halaman            | 16 dari 17            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BENTUK &amp; FORMAT LAPORAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Tugas dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 4 Mahasiswa melalui fasilitas internet, dibuat ringkasan dalam bentuk laporan. Ringkasan ini diketik pada kertas A4, font times new rowman ukuran 12, spasi 1,5 dengan batas kanan dan atas 4 cm, kiri dan bawah 3 cm. Setiap kelompok membuat ppt dan dipresentasikan |              |
| <b>JADWAL PELAKSANAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Pertemuan 13, tiap kelompok mempresentasikan tugasnya dengan urutan yang sudah ditentukan                                                                                                                                                                                                                                |              |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Utama</b><br>1. McMurry, J. Organic Chemistry. Cengage Learning.<br>2. Fessenden & Fessenden. Organic Chemistry. Brooks/Cole.<br><b>Pendukung</b><br>3. Artikel stabilitas obat (5 tahun terakhir)<br>4. Farmakope Indonesia edisi terbaru                                                                            |              |
| <b>RUBRIK PENILAIAN PRESENTASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <b>Aspek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Bobot</b> |
| Substansi ilmiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30%          |
| Ketepatan analisis mekanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25%          |
| Media presentasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15%          |
| Cara penyajian                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%          |
| Diskusi & tanya jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15%          |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                           |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA</b><br>Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012.<br>e-mail : stiferanusaputera@gmail.com<br>https: <a href="https://stifera.ac.id/">https://stifera.ac.id/</a> | <b>No.Dokumen</b>         | <b>SPMI-STIFERA/FM/03/06</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | <b>Tanggal ditetapkan</b> | <b>31 Januari 2025</b>       |
|                                                                                   | <b>FORMULIR</b><br><b>RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>                                                                                                                                                  | <b>Revisi</b>             | <b>01</b>                    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | <b>Halaman</b>            | <b>17 dari 17</b>            |

Semarang, 20 Februari 2026

Mengetahui Ka. Prodi S1

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK



apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm.  
 NIP. 07041971

Dr. Buanasari. ST., MT.  
 NIP. 071110122